ESP Siesta Clock with Matrix Display

Τεχνική Αναφορά - Ελληνικά

2026 by HexOhm

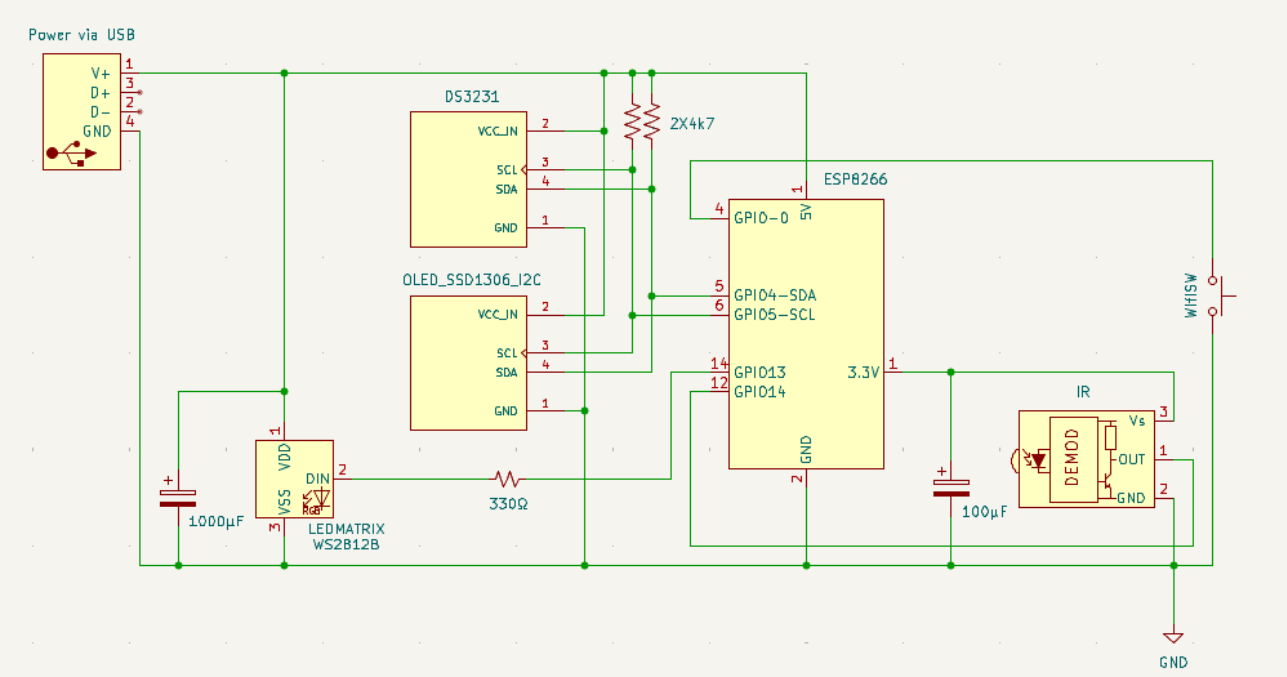
1. Σύνοψη συστήματος

Το τελικό firmware είναι controller ESP8266 με WS2812 matrix 256 pixels, DS3231 RTC, SSD1306 OLED, direct NEC decoder, EEPROM, bounded WiFi/NTP sessions, holiday cache, weekend rules και νέο Animated color mode.

2. Αρχιτεκτονική και pins

Υποσύστημα	**Ρόλος**
ESP8266	State machine, display, editor, networking, IR
DS3231	Συνεχής πηγή ώρας
WS2812 32 x 8	Κύρια ένδειξη
SSD1306 128 x 64	Configuration/status UI
NEC IR	Χειρισμός
GPIO0	WiFiManager setup στο boot
EEPROM 128 bytes	Persistent settings/cache
Σήμα	**GPIO**
WS2812 data	13 / D7
IR receiver	14 / D5
Config button	0 / D3
SDA	4 / D2
SCL	5 / D1

3. Canonical schematic



4. Display και φωτεινότητα

Η logical matrix είναι 32 x 8. Οι βασικές θέσεις ψηφίων είναι x=2, 8, 19, 25 και DIGIT_Y=1. Ο breathing separator χρησιμοποιεί τις στήλες 15 και 16. Η φωτεινότητα είναι 1-30 και το Night Mode παραμένει η τελική αρχή ελέγχου φωτεινότητας.

5. RTC, WiFi, holidays/weekends

Το DS3231 είναι η συνεχής πηγή ώρας. Το normal boot κάνει bounded προσπάθεια σύνδεσης με saved WiFi, NTP sync, προαιρετικό holiday refresh και μετά πλήρες WiFi shutdown. GPIO0 LOW στο boot ενεργοποιεί WiFiManager. Default AUTOSYNC: 24 ώρες.

6. Seasonal Siesta

Εποχή	Ημέρα	Νύχτα	Ημερολόγιο
Θερινή	15:00-17:30	23:00-07:00	01/04-30/09
Χειμερινή	15:30-17:30	22:00-07:30	01/10-31/03

7. Color modes

Τιμή	Mode	Λειτουργία
0	MONO	Selected fixed color
1	SOLID	Ένα daily generated color
2	COLORFUL	Ξεχωριστά daily digit/accent colors
3	FUNNY	Σταθερό per-pixel palette permutation
4	DYNAMIC	Υπάρχουσα time-dependent

		δυναμική λειτουργία
5	ANIMATED	Ομαλή per-pixel μετάβαση σε ανεξάρτητα μεταβαλλόμενους pseudo-random στόχους

Το Animated εμφανίζεται στο Multi Color αμέσως κάτω από το Funny και πριν από το Dynamic. Το Dynamic διατηρεί την προηγούμενη αριθμητική τιμή 4 ώστε οι ήδη αποθηκευμένες EEPROM επιλογές να παραμένουν συμβατές.

Το Animated ανανεώνεται περίπου στα 25 fps (40 ms) μόνο όταν ο editor είναι ανενεργός και έχει επιλεγεί Animated. Κάθε transition segment διαρκεί 1800 ms και χρησιμοποιεί smoothstep interpolation. Το επόμενο segment αρχίζει ακριβώς από το προηγούμενο target, άρα η κίνηση είναι συνεχής και δεν υπάρχει σύντομο επαναλαμβανόμενο loop.

Οι υπάρχουσες προτεραιότητες παραμένουν ίδιες: purple editor override, Siesta daytime orange και Night Mode προηγούνται των normal daytime color modes.

8. EEPROM

Διεύθυνση	Περιεχόμενο
0-3	Night Mode
4	Day brightness
5	Legacy timezone
6-9	Reserved legacy Siesta
10	Mono color
11	AUTOSYNC
12-14	Unused
15-16	Day color mode + magic
17-41	Seasonal Siesta + magic
42-44	12/24, font, display magic
45-46	Language + magic
47	Country
48	Holidays master
49-50	Holiday override
51	Holiday magic
52-55	Cache metadata
56-101	Holiday bitmap
102-104	Extended timezone
105	Rule mask
106	Rule magic
107-127	Unused

9. NEC remote και helper utility

Το τελικό firmware συνεχίζει να χρησιμοποιεί direct NEC decoder χωρίς IRremote. Το ξεχωριστό IR_Remote_Tester.ino χρησιμοποιεί προσωρινά Arduino-IRremote μόνο για διάγνωση διαφορετικών τηλεχειριστηρίων.

10. Dependencies

- ESP8266WiFi.h
- ESP8266HTTPClient.h
- WiFiClientSecureBearSSL.h

- TZ.h
- WiFiManager.h
- NTPClient.h
- WiFiUdp.h
- Adafruit_NeoPixel.h
- EEPROM.h
- U8g2lib.h
- RTClib.h

11. Ταυτότητα source

Ιδιότητα	Τιμή
Filename	Siesta_WiFi_Clock_HOLIDAYS_WEEKENDS_ANIMATED_FINAL.ino
Γραμμές	8,210
Bytes	182,412
SHA-256	8f3d867dc6df555c29daf55e5889b521067dd3d46866f3558864752d70b486a9